

7.19배운 내용 정리

정명훈

7/12에는 파이썬 프로그램을 이용해 exe파일을 실행하지 않고도 게임에 접속하는 방법을 배웠다

7/19일에는 단순히 접속이 아니라 실제 playgame을 통해 조작하고 자동으로 총을 발사하게 하는 일종의 핵과 같은 프로그램을 파이썬을 이용해 구했다.

과정

1.ida를 이용한 정적분석을 통한 추론

우선 ida에서 send부분 이후의 코드를 보다보면

```
549     keyState |= 4u;                                // key a
550     if ( KeyboardState_0[7] )
551         keyState |= 8u;                                // key d
552     Ticks = SDL_GetTicks();
553     if ( v242 >= 0 && (unsigned int)(Ticks - v264) > 0xF )
554     {
555         *(_DWORD *)Buffer = '\x03\x01GG';             // 03/01/gg값 r눌러서 확인 가능함
556         *(_WORD *)&Buffer[4] = 3;                    // 위의 바이트 길이 = 3으로 고정됨
557         Buffer[6] = keyState;
558         *(_WORD *)&Buffer[7] = angle;
559         ((void (__fastcall *)(SOCKET, char *, __int64, _QWORD))send)(g_sock, v36, 9, 0);
560         if ( (MouseState_0 & 1) != 0 )                // 마우스 클릭 여부 느낌이 남 아마 좌클릭
561         {
562             *(_WORD *)&Buffer[4] = 2;
563             *(_DWORD *)Buffer = '\x04\x01GG';
564             *(_WORD *)&Buffer[6] = angle;
565             ((void (__fastcall *)(SOCKET, char *, __int64, _QWORD))send)(g_sock, v36, 8, 0);
566         }
567     }
568     v264 = Ticks;
```

00001C80 SDL_main:552 (7FF604F72680)

이렇게 일정 시간 뒤에 계속 무언가를 보낸다는 걸 확인할 수 있고 이전 시간에 서버와 교신할 때 보내던 0xGG/0x01/0x03값도 buffer값에서 r을 누르면 나온다는 걸 알 수 있고 위의 버퍼의 바이트의 길이는 3으로 확인이 되며 그 중 keyState는 1바이트 angle즉 각도값은 2바이트 저장된다는 걸 알 수 있다.

그 아래의 if의 코드 부분은 마우스 입력 상태 여부에 따라서 값이 달라지는 걸 확인할 수 있고 그걸 통해서 이게 마우스 클릭시 각도 정보를 전송한다는 걸 추측해 볼 수 있다.

```
539 *(double *)v53.m128_u64 = (double)player_X;
540 *(double *)v54.m128_u64 = (double)player_Y;
541 v55 = atan2_0((double)(mouse_y - player_Y), (double)(int)(mouse_x - player_X));
542
543 angle = (int)(180.0 * v55 / 3.141592653589793); // 각변환
544 LABEL_59:
545 keyState = KeyboardState_0[26] != 0; // key w
546 if ( KeyboardState_0[22] )
547     keyState |= 2u; // key s
548 if ( KeyboardState_0[4] )
549     keyState |= 4u; // key a
550 if ( KeyboardState_0[7] )
551     keyState |= 8u; // key d
552 Ticks = SDL_GetTicks();
553 if ( v242 >= 0 && (unsigned int)(Ticks - v264) > 0xF )
554 {
555     *( DWORD *)Buffer = '\x03\x01GG': // 03/01/gg과 r눌러서 확인 가능함
```

또한 위의 코드에서 각 변환을 하는 과정을 코드로 확인하고 keyState에 따른 행동이 나와 있는데 이를 통해서 1,2,4,8이 각각 동서남북으로 향하는 방향키라는 걸 추측해 볼 수 있다.

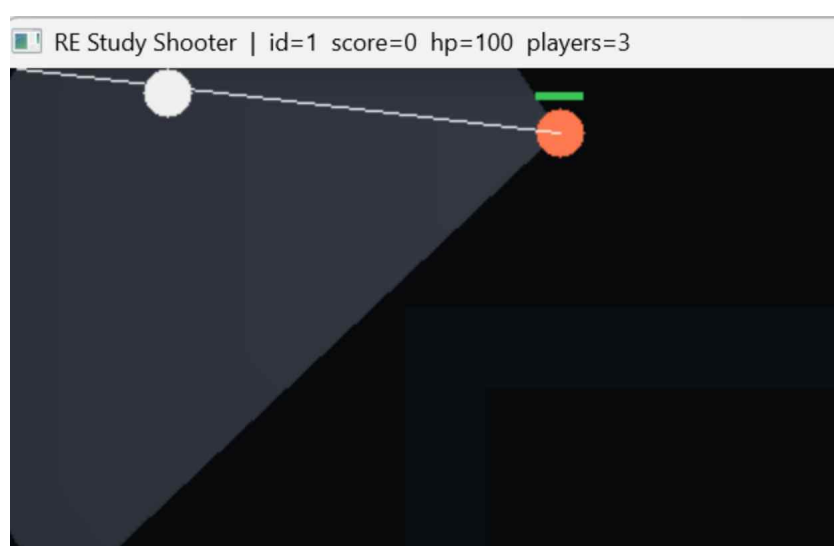
이렇게 정적 분석을 통해서 파악한 사실을 검증하기 위해서 기존 7/12에 파이썬 코드로 서버에 접속한 코드를 수정해서 검증을 해 보면 key_State를 1로 설정하고

```
keyState|=KEY_UP

Fc sock.send(b'GGWx01Wx03Wx03Wx00'+keyState.to_bytes(1)+b'WxfaWxff')

Kc data=sock.recv(1024)
```

를 통해 봇이 계속 keyState1을 서버에 보내게 하면



봇이 위의 사진과 같이 상단 끝에 존재한다는 걸 알 수 있으며 나머지 방향키 역시 하나씩 전송 및 이후 확인을 하면 KEY_UP = 1, KEY_DOWN = 2, KEY_LEFT = 4, KEY_RIGHT = 8이 라는 방향으로 이동한다는 의미를 지닌다는 걸 확인할 수 있었다.

그 다음은 총알 발사 관련 검증인데 우선 우리가 보내는 각도 즉 angle관련 정보가 어떤 의미

인지 알기 위해서는 실제 총알을 발사해 봐야 하기 때문에 bot을 조종하기 위해서 pygame을 설치하고 python에서 발사하는 각도 정보를 180도로 설정 하고 공격 대상의 오른쪽으로 가니 대상이 죽는 걸 보니 180도는 왼쪽 0도는 오른쪽 발사라는 걸 알 수 있다.

이 점을 이용해 `sock.send(b'GGWx01Wx04Wx02Wx00' + angles[index len(angles)].to_bytes(2, 'little'))`처럼 360도로 총을 쏘는 해를 만들 수 있다. 이와 관한 파이썬 파일은 `source/client.py`를 참고하면 된다.